



高等学校计算机规划教材

计算机网络 实验与学习指导

——基于Cisco Packet Tracer模拟器

◆ 叶阿勇 等编著



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

本书仅提供部分阅读，如需完整版，请联系QQ: 461573687

提供各种书籍pdf下载，如有需要，请联系 QQ: 461573687

PDF制作说明：

本人可以提供各种PDF电子书资料，计算机类，文学，艺术，设计，医学，理学，经济，金融，等等。质量都很清晰，而且每本100%都带书签和目录，方便读者阅读观看，只要您提供给我书的相关信息，一般我都能找到，如果您有需求，请联系我 QQ: 461573687, 或者 QQ: 2404062482。

本人已经帮助了上万人找到了他们需要的PDF，其实网上有很多PDF,大家如果在网上不到的话，可以联系我QQ。因PDF电子书都有版权，请不要随意传播，最近pdf也越来越难做了，希望大家尊重下个人劳动，谢谢！

备用QQ:2404062482



高等学校计算机规划教材

AutoCAD 2012中文版实用教程

C语言程序设计

C语言程序设计教程 (第2版)

C++程序设计基础

C++面向对象程序设计

C#程序设计基础——教程、实验、习题

C#.NET实用教程

Java面向对象程序设计

Java程序设计实用教程 (第4版)

Java程序设计与开发

Java程序设计——原理与范例

Web程序设计 (第3版)

ASP.NET程序设计教程

数据库系统教程 (第2版) (上册)

数据库系统教程 (下册)

数据库系统系统实践教程

数据库基础教程 (SQL Server平台)

数据库原理与应用

数据库原理与应用——基础·开发技术·实践

数据库原理、应用与开发

数据库开发实践案例

数据挖掘原理与实践

微机原理与汇编语言 (第2版)

汇编语言实用教程——基于Win32编程

汇编语言程序设计 (第4版)

计算机组成原理

计算机组成与结构 (第2版)

操作系统 (第2版)

孙士保

呼克佑

孟宪福

幸莉仙

姚全珠

赵敏

李纯莲

杨晓燕

叶核亚

张晓龙

胡平

吉根林

吉根林

王能斌

王能斌

王伟

顾韵华

高凯

刘玉宝

洪欣

周丽娟

蒋盛益

王钰

秦莲

钱晓捷

任国林

徐福培

孟庆昌

数据结构 (C++版) (第3版)

数据结构 (Java版) (第4版)

数据结构课程设计 (C/C++描述)

多媒体技术基础与应用

多媒体技术应用教程

计算机导论

计算机导论实验指导与习题解答

计算机图形学 (第2版)

数据通信与计算机网络 (非计算机专业)

计算机网络实用教程

计算机网络工程实用教程 (第2版)

计算机网络管理与维护实用教程

计算机网络技术及应用

网络系统集成教程

网络综合布线与施工实用教程

网络工程设计与实验教程

网络安全原理与应用

网络数据库技术 (第2版)

计算机通信技术 (第2版)

计算机软件项目实训指导

计算机硬件技术基础

实用软件工程 (第3版)

软件工程实践教程 (第2版)

软件测试实用教程——方法与实践 (第2版)

软件文档写作教程

人工智能教程 (第2版)

人工智能

离散数学 (第2版)

算法设计与问题求解——编程实践

★ 计算机网络实验与学习指导

——基于Cisco Packet Tracer模拟器

叶核亚

叶核亚

阮宏一

范铁生

陈永强

甘岚

甘岚

魏海涛

朴燕

陈凯文

石炎生

郭观七

解文彬

关桂霞

曾碧卿

胡友彬

陈志德

逯燕玲

潘新民

方兰英

闫宏印

赵池龙

赵池龙

武剑洁

马平

本系列教材均配有电子课件、习题解答/源代码等教学资源。



责任编辑：董亚峰

封面设计：朝天世纪

ISBN 978-7-121-24384-4



9 787121 243844 >

定价：29.00元

计算机网络实验与学习指导

——基于 Cisco Packet Tracer 模拟器

叶阿勇 赖会霞 张桢萍 许 力 编 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

计算机网络实验与学习指导：基于 Cisco Packet Tracer 模拟器/叶阿勇等编著. —北京：电子工业出版社，2014.11

ISBN 978-7-121-24384-4

I. ①计… II. ①叶… III. ①计算机网络—网络设备—教学软件—高等学校—教材 IV. ①TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 218851 号

责任编辑：董亚峰 文字编辑：王 纲 李 敏

印 刷：涿州市京南印刷厂

装 订：涿州市京南印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1 092 1/16 印张：11.5 字数：200 千字

版 次：2014 年 11 月第 1 版

印 次：2014 年 11 月第 1 次印刷

定 价：29.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

前 言

《计算机网络》是计算机相关专业的一门重要专业基础课程，也是信息技术从业人员必备的理论基础。以 Internet 为代表的计算机网络已经是一个非常庞大的信息系统，涉及众多复杂的网络协议和算法，但这些协议大多被网络采用的分层设计方法屏蔽起来，比较抽象，不利于读者的理解和学习。所以，能观察和分析协议的实验是学习计算机网络必不可少的实践环节，本书编写的目的就在于此。

本书设计的所有实验均在 Cisco Packet Tracer 网络仿真系统上进行，该软件是由 Cisco 公司发布的一个免费的网络辅助学习工具，其最大的优点是能采用动画方式表现网络协议过程和数据封装，这对读者进一步理解网络的工作原理和体系结构有很大帮助。本书在实验内容上，以跟踪数据在网络中的传输过程、捕获和分析数据传输中产生的数据包为主；在实验设计上，紧扣计算机网络教学中的重点、难点，通过学生亲自动手操作实验或者教师演示实验，使复杂抽象的网络概念、网络协议的学习和教学变得形象生动，有助于学习者理解和掌握相关的概念和协议。

全书分为 6 章，第 1 章主要介绍 Cisco Packet Tracer 的操作界面，使用 Cisco Packet Tracer 搭建拓扑图、配置及测试网络的操作方法，以及如何使用 Cisco Packet Tracer 进行协议分析等。第 2 章至第 5 章围绕计算机网络教学中数据链路层、网络层、运输层以及应用层的主要知识点精心设计了 20 个实验，包括：数据链路层的 PPP 与 PPPoE 学习实验、以太网帧的封装实验、集线器与交换机的对比实验、交换机工作原理实验、生成树协议（STP）分析实验和虚拟局域网（VLAN）工作原理实验；网络层的 IP 分析实验、IP 地址分配实验、ARP 分析实验、ICMP 分析实验、路由协议分析实验和 VPN 与 NAT 协议分析实验；运输层的运输层端口观察实验、UDP 与 TCP 的对比分析实验和 TCP 的连接管理实验；应用层的 DNS 解析实验、DHCP 分析实验、HTTP 分析实验、电子邮件协议分析实验和文件传输协议分析实验。第 6 章从整体出发，设计了涵盖计算机网络主要知识点的综合实验，其目的是让读者深入理解 Internet 的工作原理和各层协议间的协作关系。

本书章节结构上，各实验前先介绍了该实验涉及的背景知识和理论基础，所以本书既可作为计算机网络课程的配套实验用书，也可作为独立的实验教材使用。针对每个实验，作者都亲自动手完成并反复验证，并在书中给出了详细的实验操作步骤，确保实验内容的正确性以及实验的可操作性。在每个实验之后，还给出了相关思考题，以进一步加强读者对知识点的理解。

本书第 1 章、第 2 章由赖会霞编写，第 3 章、第 6 章由叶阿勇编写，第 4 章、第 5 章由张桢萍编写，叶阿勇负责全书内容的选材和统稿工作，许力教授负责全书的审稿。

此外，本书附有各实验的配套电子文档，读者可从华信教育资源网下载。另，本书所有实验用例文件均基于 Packet Tracer 的最新版本 6.0.1，请读者在进行实验时使用 Packet Tracer 6.0.1 或以上版本打开用例文件。

由于作者水平所限，书中难免存在不足和疏漏之处，恳请广大读者和同行批评指正。作者的联系电子邮箱：yay@fjnu.edu.cn。

作 者

2014 年 9 月于福建师范大学长安山

目 录

第 1 章 Packet Tracer 6.0 使用指南	1
1.1 Packet Tracer 6.0 概述	1
1.2 Packet Tracer 6.0 操作界面	1
1.2.1 菜单栏	2
1.2.2 拓扑工作区	4
1.2.3 设备列表区	5
1.3 使用 Packet Tracer 6.0 搭建网络拓扑	6
1.3.1 添加网络设备	6
1.3.2 添加设备模块	8
1.3.3 连接网络设备	10
1.4 使用 Packet Tracer 6.0 配置网络	12
1.4.1 网络设备的配置	13
1.4.2 PC 的配置	15
1.5 使用 Packet Tracer 6.0 进行协议分析	17
1.5.1 Packet Tracer 6.0 操作模式	17
1.5.2 添加 PDU	20
1.5.3 查看协议数据包	21
第 2 章 数据链路层实验	24
2.1 实验一：PPP 与 PPPoE 学习	24
2.1.1 背景知识	24
2.1.2 实验配置说明	26
2.1.3 实验目的	27
2.1.4 实验步骤	27
2.1.5 思考题	29
2.2 实验二：以太网帧的封装实验	29
2.2.1 背景知识	29
2.2.2 实验配置说明	31
2.2.3 实验目的	31
2.2.4 实验步骤	32

2.2.5	思考题	34
2.3	实验三：集线器与交换机的对比实验	34
2.3.1	背景知识	34
2.3.2	实验配置说明	35
2.3.3	实验目的	37
2.3.4	实验步骤	37
2.3.5	思考题	40
2.4	实验四：交换机工作原理	41
2.4.1	背景知识	41
2.4.2	实验配置说明	42
2.4.3	实验目的	43
2.4.4	实验步骤	43
2.4.5	思考题	46
2.5	实验五：生成树协议（STP）分析	46
2.5.1	背景知识	46
2.5.2	实验配置说明	47
2.5.3	实验目的	48
2.5.4	实验步骤	48
2.5.5	思考题	53
2.6	实验六：虚拟局域网（VLAN）工作原理	53
2.6.1	背景知识	53
2.6.2	实验配置说明	54
2.6.3	实验目的	55
2.6.4	实验步骤	55
2.6.5	思考题	60

第3章 网络层协议实验 61

3.1	实验一：IP 分析	61
3.1.1	IP 简介	61
3.1.2	实验目的	63
3.1.3	实验配置说明	63
3.1.4	实验步骤	64
3.1.5	思考题	67
3.2	实验二：IP 地址分配实验	68
3.2.1	IP 地址简介	68
3.2.2	实验目的	69
3.2.3	实验配置说明	69

3.2.4	实验步骤	70
3.2.5	思考题	72
3.3	实验三：ARP 分析	72
3.3.1	ARP 简介	72
3.3.2	实验目的	73
3.3.3	实验配置说明	73
3.3.4	实验步骤	74
3.3.5	思考题	75
3.4	实验四：ICMP 分析	76
3.4.1	ICMP 简介	76
3.4.2	实验目的	77
3.4.3	实验配置说明	77
3.4.4	实验步骤	78
3.4.5	思考题	79
3.5	实验五：路由协议分析	80
3.5.1	路由协议简介	80
3.5.2	实验目的	81
3.5.3	实验配置说明	81
3.5.4	实验步骤	82
3.5.5	思考题	84
3.6	实验六：VPN 与 NAT 协议分析	85
3.6.1	知识背景	85
3.6.2	实验目的	86
3.6.3	实验配置说明	86
3.6.4	实验步骤	87
3.6.5	思考题	89

第 4 章 运输层协议 90

4.1	实验一：运输层端口观察实验	90
4.1.1	端口号简介	90
4.1.2	实验目的	92
4.1.3	实验配置说明	92
4.1.4	实验步骤	93
4.1.5	思考题	96
4.2	实验二：UDP 与 TCP 的对比分析	96
4.2.1	UDP 与 TCP 简介	96
4.2.2	实验目的	98

4.2.3	实验配置说明	99
4.2.4	实验步骤	99
4.2.5	思考题	100
4.3	实验三: TCP 的连接管理	101
4.3.1	TCP 连接管理简介	101
4.3.2	实验目的	103
4.3.3	实验配置说明	103
4.3.4	实验步骤	103
4.3.5	思考题	105
第 5 章	应用层协议	107
5.1	实验一: DNS 解析实验	107
5.1.1	DNS 协议简介	107
5.1.2	实验目的	110
5.1.3	实验配置说明	110
5.1.4	实验步骤	113
5.1.5	思考题	117
5.2	实验二: DHCP 分析	118
5.2.1	DHCP 简介	118
5.2.2	实验目的	120
5.2.3	实验配置说明	121
5.2.4	实验步骤	123
5.2.5	思考题	125
5.3	实验三: HTTP 分析	126
5.3.1	HTTP 简介	126
5.3.2	实验目的	129
5.3.3	实验配置说明	129
5.3.4	实验步骤	130
5.3.5	思考题	132
5.4	实验四: 电子邮件协议分析	132
5.4.1	电子邮件协议简介	132
5.4.2	实验目的	135
5.4.3	实验配置说明	135
5.4.4	实验步骤	137
5.4.5	思考题	140
5.5	实验五: 文件传输协议分析	140
5.5.1	文件传输协议简介	140

5.5.2 实验目的	143
5.5.3 实验配置说明	144
5.5.4 实验步骤	145
5.5.5 思考题	151
第 6 章 综合实验	152
6.1 背景知识	152
6.2 实验目的	153
6.3 实验配置说明	153
6.4 实验步骤	156
6.5 思考题	161
附录 A 实验报告规范	162
附录 B 思考题参考答案	164



第 1 章

Packet Tracer 6.0 使用指南

1.1 Packet Tracer 6.0 概述

Packet Tracer 是由 Cisco 公司发布的一个辅助学习工具，为初学者学习网络原理与技术、网络项目设计和配置，以及网络故障排除等提供了一个简单易行的模拟环境。用户可以在图形用户界面上直接使用拖曳方法建立网络拓扑，并使用图形配置界面或命令行配置界面对网络设备进行配置和测试；也可在软件提供的模拟模式下观察数据包在网络中行进的过程，进行协议分析等。软件还附带多个已经建立好的演示环境、任务挑战。目前最新的版本是 Packet Tracer 6.0.1，它支持 VPN、AAA 认证等高级配置。

本书后续章节所有实验用例文件均基于 Packet Tracer 6.0.1 版本，请读者在进行实验时使用 Packet Tracer 6.0.1 或以上版本打开用例文件。

1.2 Packet Tracer 6.0 操作界面

打开 Packet Tracer 6.0 进入其操作界面，如图 1-1 所示。Packet Tracer 6.0 操作界面由以下部分组成：

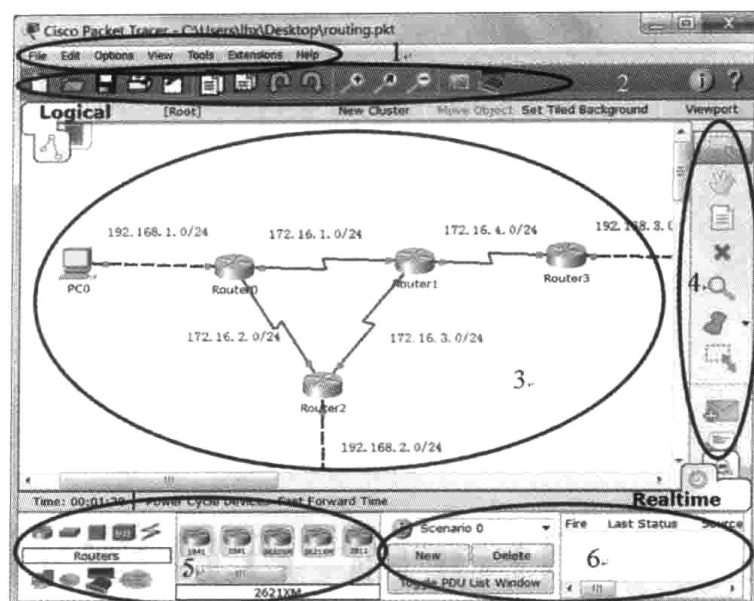


图 1-1 Packet Tracer 6.0 操作界面

- ① 菜单栏;
- ② 工具栏;
- ③ 拓扑工作区;
- ④ 拓扑工作区工具条;
- ⑤ 设备列表区;
- ⑥ 报文跟踪区。

其中，工具栏提供一些常用功能的快捷键，而报文跟踪区将在 1.4 节详细介绍。

1.2.1 菜单栏

菜单栏如上述图 1-1 中最上端椭圆框所示，包括 File（文件）、Edit（编辑）、Options（选项）、View（视图）、Tools（工具）、Extensions（扩展）和 Help（帮助）菜单。使用菜单栏内的菜单，我们可以新建、打开、保存文件，还可以进行复制、粘贴等编辑功能以及获取软件帮助信息等操作。在此仅对 Preferences（参数选择）菜单中常用功能项进行介绍。

如图 1-2 所示，单击菜单栏上的 Options，其中第一个菜单项为 Preferences（参数选择），单击该菜单项将打开参数选择对话框，如图 1-3 所示。

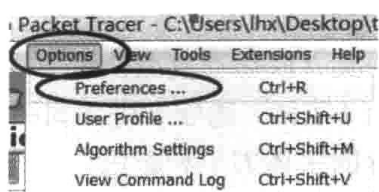


图 1-2 Preferences 菜单项



图 1-3 参数选择

在该对话框内的 Interface 选项卡中，我们可以通过勾选 Customize User Experience（定制用户体验）内的选项定制在拓扑工作区内显示相应信息。

- **Show Device Model Labels:** 显示设备型号。勾选该项将在拓扑图上显示每台设备的型号。
- **Show Device Name Labels:** 显示设备名。勾选该项将在拓扑图上显示每台设备的设备名，便于用户识别。
- **Always Show Port Labels:** 始终显示接口标签。勾选此项将在拓扑图上显示每个接口的接口名，便于用户了解拓扑图中各设备之间是如何连接的。
- **Show Link Lights:** 显示链接指示灯。勾选此项将在拓扑图上设备接口旁显示该接口状态指示灯。指示灯为红色时，表示接口为关闭状态；指示灯为橙色时，表示端口已连接设备并打开，但尚不可用；指示灯为绿色时，表示接口已打开且可用。

在 Select Language 内，我们可以选择软件操作界面的语言。默认（default.ptl）为英文，用户可以自行下载汉化包并将其保存到 Packet Tracer

6.0 安装目录下的 Language 目录内，然后在此选择汉化包对应的文件，则软件操作界面将呈现为中文（汉化程度取决于下载的汉化包）。

单击图 1-3 中的 Font（字体）选项卡进入如图 1-4 所示的界面，在该界面内可以设置软件各部分的字体大小和颜色。

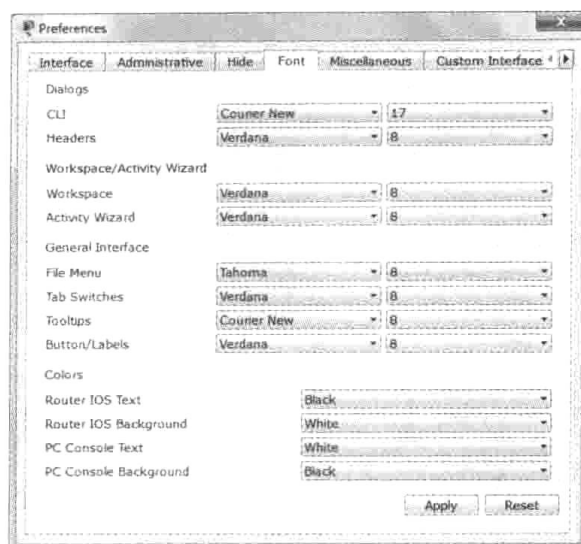


图 1-4 字体设置

1.2.2 拓扑工作区

拓扑工作区是我们创建网络拓扑，配置网络以及测试网络的主要工作

场所。该区域中间白色区域为主要工作区域，在此区域我们可以添加设备，创建网络拓扑图，使用拓扑工作区工具对拓扑图进行编辑，对设备进行配置以及测试网络，或者在模拟模式下分析网络协议（将在后续章节详述）等。

该区域右侧为拓扑工作区工具条，如图 1-5 所示。

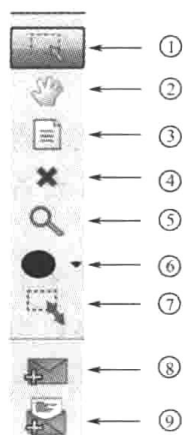


图 1-5 拓扑工作区工具条

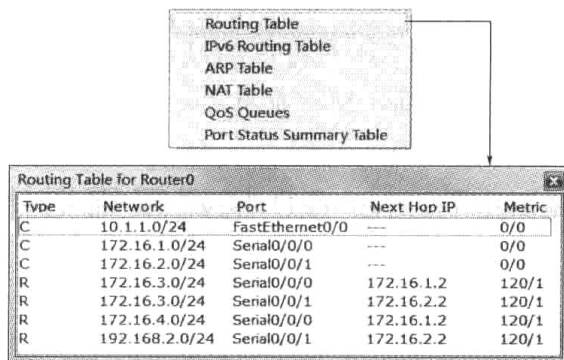
① **Select（选择）**：选中该图标后，将鼠标移至拓扑图上，单击设备即可打开该设备的配置界面进行配置；或者选中设备并按住鼠标左键移动鼠标，可以调整设备在工作区中的位置。

② **Move Layout** (移动图层): 选中该图标后, 将鼠标移至拓扑图区将出现手形图标, 此时按住鼠标左键移动鼠标即可移动拓扑图。此工具在拓扑图较大时可以帮助我们查看拓扑图的不同位置。

③ **Place Note** (添加标签): 在拓扑图区内为设备添加标签或者添加拓扑图的说明等信息。

④ **Delete** (删除): 选中该图标后, 可以单击删除拓扑图中的设备或者线缆。

⑤ **Inspect** (检查): 查看拓扑图中路由器/交换机的路由表、ARP 表等信息。此功能相当于在设备 CLI 接口下使用 `show` 命令查看相关信息。选中该图标后, 在拓扑图上单击要查看的设备, 并在弹出菜单中选择相应菜单项即可打开对应信息, 如图 1-6 所示。



Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	10.1.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0
C	172.16.1.0/24	Serial0/0/0	---	0/0
C	172.16.2.0/24	Serial0/0/1	---	0/0
R	172.16.3.0/24	Serial0/0/0	172.16.1.2	120/1
R	172.16.3.0/24	Serial0/0/1	172.16.2.2	120/1
R	172.16.4.0/24	Serial0/0/0	172.16.1.2	120/1
R	192.168.2.0/24	Serial0/0/1	172.16.2.2	120/1

图 1-6 查看路由器路由表

⑥ **Draw** (绘图): 提供在拓扑工作区绘制多边形、矩形、椭圆形和直线的功能。

⑦ **Resize Shape** (重定义图形大小): 选中该图标后, 在拓扑工作区选中使用 **Draw** 工具绘制的图形, 在图形上会出现一个红色的小正方形, 拖动它即可改变图形大小。

⑧ **Add Simple PDU** (添加简单 PDU): 将在 1.4 节详述用法。

⑨ **Add Complex PDU** (添加复杂 PDU): 将在 1.4 节详述用法。

1.2.3 设备列表区

设备列表区显示 Packet Tracer 6.0 支持的设备, 由两部分组成: 设备类型列表和设备型号列表, 如图 1-7 所示。



图 1-7 设备列表区

Packet Tracer 6.0 目前支持的设备在设备类型列表区中依次是 Routers（路由器）、Switches（交换机）、Hubs（集线器）、Wireless Devices（无线设备）、Connections（连接线缆）、End Devices（终端设备）、WAN Emulation（广域网仿真）、Custom Made Devices（定制设备）和 Multiuser Connection（多用户连接）。

在设备类型列表中单击某种设备，将在设备型号列表中列出这类设备所有可供选择的型号。如图 1-7 所示，在设备类型列表中选中 Routers（路由器），设备型号列表中列出了所有可选的设备型号。Packet Tracer 6.0 支持的设备型号可以通过软件详细了解，在此不一一赘述。

1.3 使用 Packet Tracer 6.0 搭建网络拓扑

1.3.1 添加网络设备

如图 1-8 所示，添加网络设备按以下步骤进行操作。

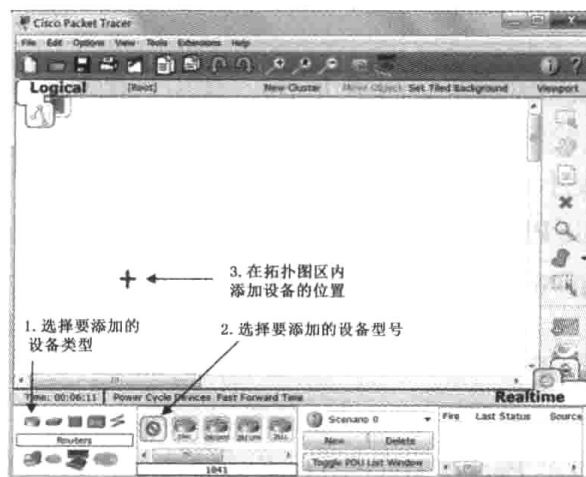


图 1-8 添加网络设备

① 在设备类型列表中选中要添加的设备类型，此时设备型号列表中将对应该类型设备的所有可选型号。

② 在设备型号列表中选择要添加设备的型号。被选中设备呈现为如图 1-8 中箭头 2 所指的图标。若选择了某设备后不想添加设备，只要重新单击该设备取消选择即可。

③ 鼠标移至拓扑工作区，选择要添加设备的位置，此时在鼠标所在位置会出现“+”的符号，表示设备添加的位置。确定位置后单击鼠标左键即完成设备的添加。

④ 也可以在完成第一步操作后，直接选中设备型号列表中要添加的设备，按住鼠标左键拖动到拓扑工作区合适的位置，放开鼠标即可完成设备的添加。

设备添加完成后，如须移动设备则选中拓扑工作区工具条上的 Select 图标 (), 在拓扑工作区中选中要移动的设备，按住鼠标左键移动到合适的位置放开鼠标即可。

重复进行上述操作步骤中的①~③或者①和④，在合适的位置完成所有设备的添加，如图 1-9 所示。



图 1-9 完成网络设备添加

为了便于对网络进行管理，往往需要根据网络设备在网络中所处的位置或者作用进行命名。如果需要修改拓扑图中网络设备的主机名，则单击设备下方主机名文本框，如图 1-10 所示，文本框将进入可编

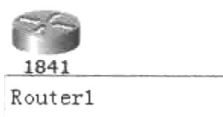


图 1-10 修改网络设备主机名

辑状态，输入要修改为主机名即可。

1.3.2 添加设备模块

在 1.3.1 节中完成了网络设备的添加，但此时有些设备尚未达到连接网络拓扑的要求。因为 Packet Tracer 6.0 提供的某些设备是模块化设备，即设备本身提供一些基本的功能，同时提供一些插槽和可选模块，用户可以根据自己的实际需求选择合适的模块添加到设备中，以获得所需功能。下面，我们以路由器为例，介绍添加设备模块的操作步骤。

在拓扑工作区中单击要添加模块的设备 Router1，打开其配置窗口，如图 1-11 所示，模块的添加将在其 Physical（物理的）选项卡中完成。

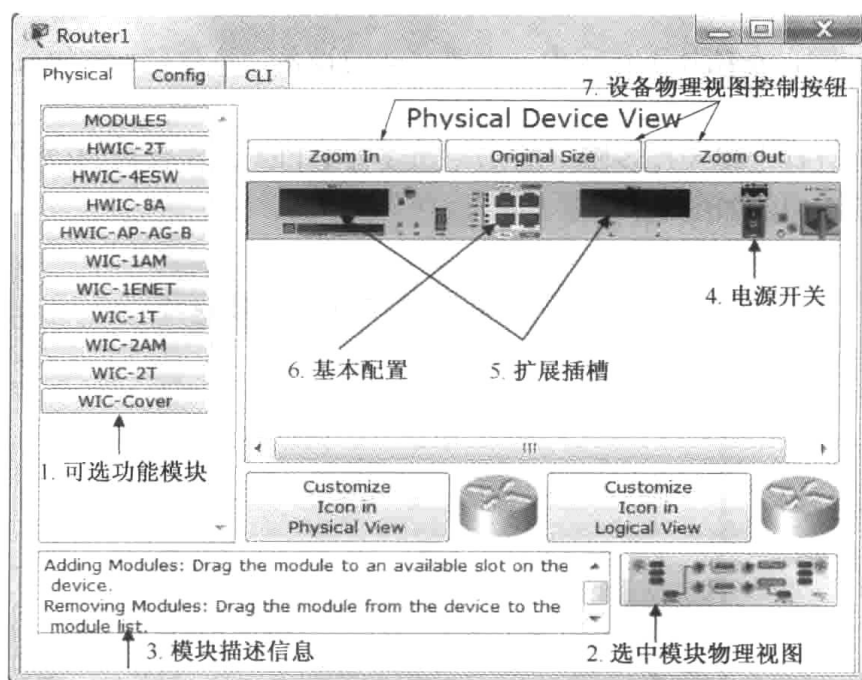


图 1-11 路由器物理设备视图（添加设备模块）

如图 1-11 所示，添加设备模块的操作界面由以下几部分组成。

① **MODULES**（加载模块列表）：位于窗口左侧的加载模块列表，给出了该设备所有支持的扩展功能模块。单击最上方的 **MODULES** 可以收起或打开该列表。

② **模块物理视图**：当我们选中加载模块列表中某个功能模块后，该功

能模块的物理视图显示在这里。

③ 模块描述信息：给出已选中模块的相关信息。

④ 电源开关：用于控制设备的开启和关闭。当我们需要向设备添加新模块时，需要先关闭设备电源。

⑤ 扩展插槽：添加设备模块时需要将其添加到空置的扩展插槽内。

⑥ 基本配置：Packet Tracer 6.0 已经为设备预装的基本功能模块。

⑦ 设备物理视图控制按钮：Zoom In（扩大）、Original Size（原始尺寸）、Zoom Out（缩小），用于调整设备物理视图的大小。

当我们需要为设备添加扩展功能模块时，可按如下步骤进行操作。

① 单击 **MODULES** 打开加载模块列表（如已打开可省略此步骤），选中需要添加的功能模块，此时窗口中将显示该模块的物理视图，并且显示其描述信息。用户可以通过阅读模块描述信息了解模块功能。

② 单击设备物理视图上的电源开关，关闭设备。Packet Tracer 6.0 中，所有设备默认都处于开机运行状态，需要添加模块时必须关闭电源，否则系统将提示添加模块失败，如图 1-12 所示。电源指示灯呈绿色表示开机运行状态，呈黑色表示关机状态。

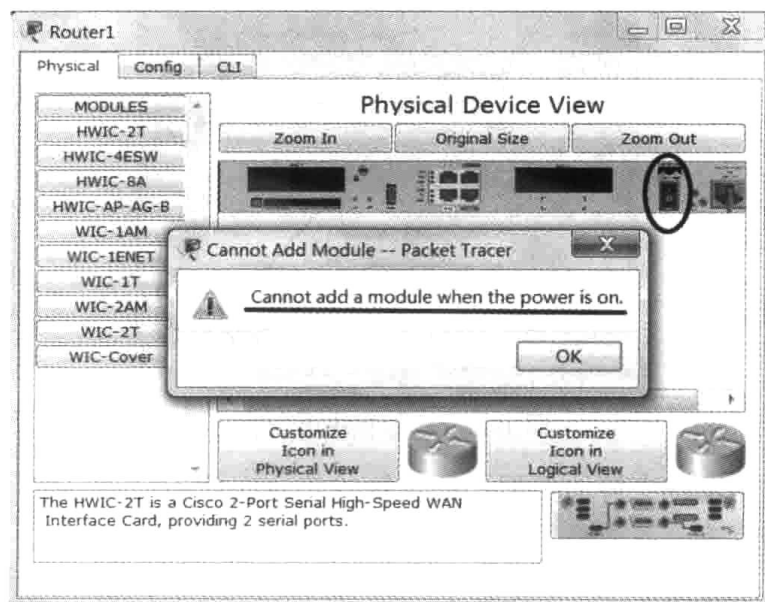


图 1-12 开机运行状态添加模块失败

③ 单击模块物理视图并按住鼠标左键，将其拖动到物理设备视图对对应的插槽上，放开鼠标左键，完成模块的添加（图 1-13）。单击电源开关开启设备。

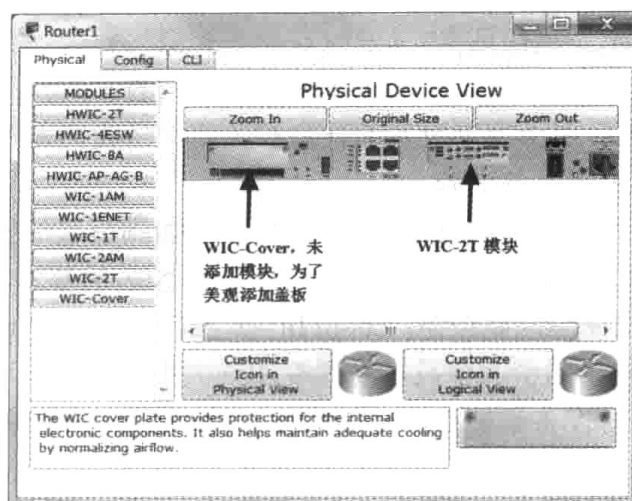


图 1-13 添加模块完成

需要注意，不同的功能模块对应不同的扩展插槽，如果将模块放置到错误的扩展插槽上，系统将提示添加模块失败。如图 1-14 所示，当我们试图将选中模块添加到箭头对应的扩展插槽上时，系统提示模块不兼容。

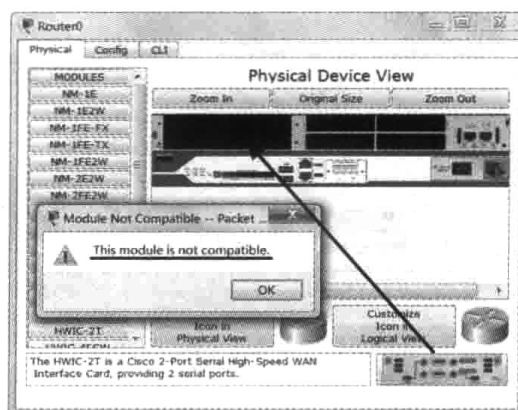


图 1-14 添加模块不兼容

有关各类设备支持的扩展功能模块的信息在此不一一赘述，可通过模块描述信息做进一步了解。

1.3.3 连接网络设备

添加设备模块之后需要把设备连接起来，此时我们需要用到连接线缆。选择设备类型列表中 Connections（连接），在设备型号列表中将显示所有可选的线缆类型，如图 1-15 所示。

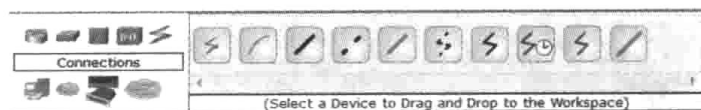


图 1-15 线缆类型

如果需要了解线缆类型，只要将鼠标移动到该线缆上，在设备型号列表下方将显示该线缆的信息，在此不一一赘述。下面介绍连接网络设备的步骤。

① 在设备型号列表中选择要使用的线缆，再将鼠标移至拓扑工作区中准备连接的设备上。

② 单击该设备，在弹出菜单中选择要连接的接口，然后将鼠标移至要连接的另外一台设备，单击鼠标，在弹出菜单中选择要连接的接口，完成设备连接，如图 1-16 所示。

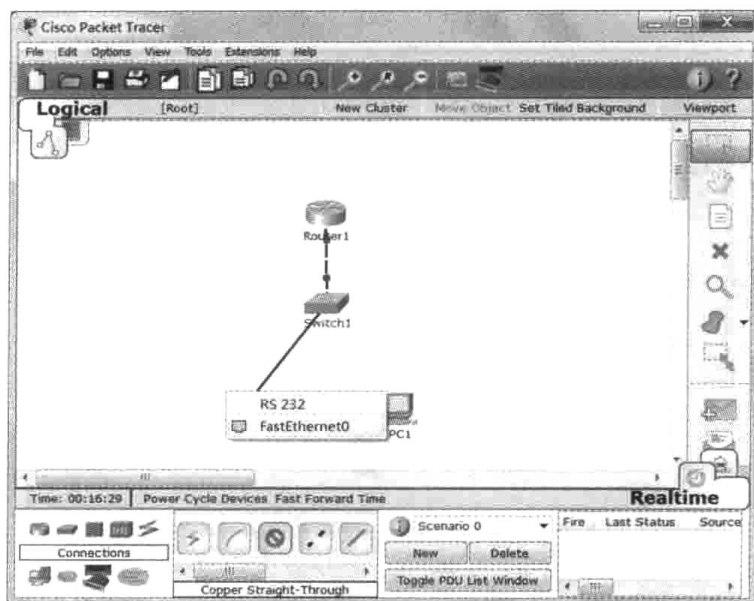


图 1-16 连接设备

在完成所有设备的连接后，拓扑图如图 1-17 所示。

在完成拓扑图的搭建之后，为了与他人共享实验拓扑图文件或者方便自己在以后使用该文件时容易理解拓扑图的作用或查询 IP 地址配置等信息，可以为拓扑图添加描述文本、添加 IP 地址信息或者添加设备描述等信息，对拓扑图加以说明。选择拓扑图工具条上的 Lable 图标，然后在拓扑工作区内合适的位置单击鼠标，即可添加文本信息（图 1-18）。

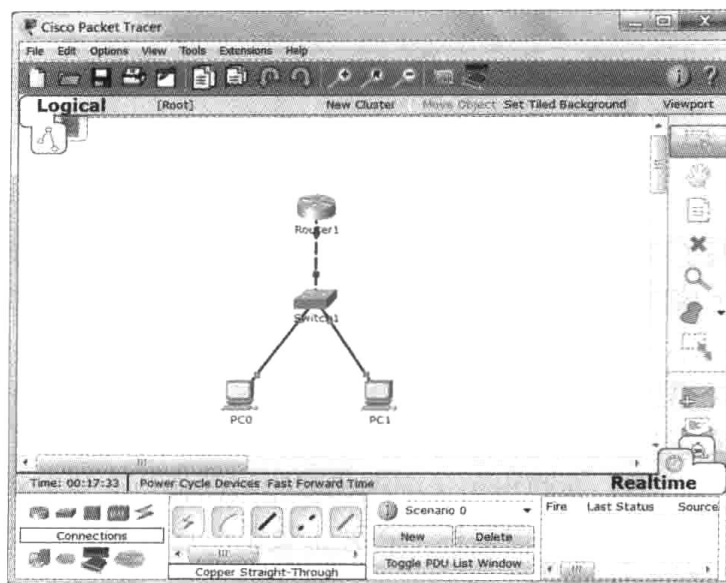


图 1-17 示例拓扑图



图 1-18 添加文本信息

1.4 使用 Packet Tracer 6.0 配置网络

在完成网络拓扑图的创建后，我们还需要对网络设备及 PC 进行配置，本节将介绍如何完成设备的配置。

1.4.1 网络设备的配置

单击拓扑图中需要配置的设备，打开其配置窗口。该窗口中有三个选项卡，其中 **Physical** 选项卡用于为设备添加模块，在前面章节中已经介绍过；另外两个选项卡 **Config** 和 **CLI** 分别是设备图形化配置界面和 **IOS** 命令行配置接口。下面以路由器为例介绍网络设备的两种配置方式。

如图 1-19 所示，Packet Tracer 6.0 为用户提供了图形化界面配置设备。在该配置界面中，包括 **GLOBAL**（全局）、**ROUTING**（路由）、**SWITCHING**（交换）和 **INTERFACE**（接口）几个主要的配置项。全局配置中可以修改主机名、保存/删除配置文件、导入/导出配置文件等，路由配置中可以配置静态路由、RIP 路由协议的相关参数，交换配置中可以添加/删除 VLAN 信息，接口配置中可以配置各接口的 IP 地址、子网掩码等基本信息。

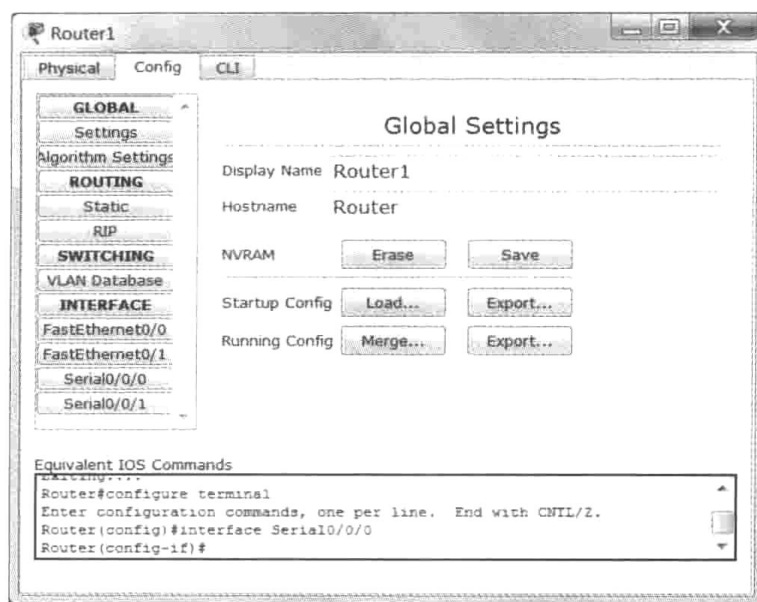


图 1-19 图形化配置界面

以快速以太网口 **FastEthernet0/0** 的配置为例，当我们需要配置该接口时，单击左侧列表中的该项目，右侧配置区中将显示该接口的配置界面，如图 1-20 所示。在此界面内依次填入所需参数，此时下方窗口中将出现配置该参数对应的 **IOS** 命令。

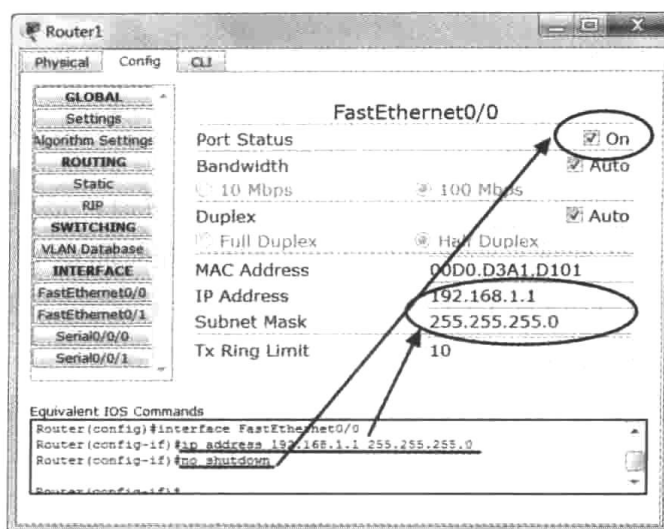


图 1-20 图形化界面配置以太网接口

完成配置后，如果需要保存该配置，则单击 **Settings** 选项，打开其图形化配置界面，单击 **Save** 按钮完成保存（图 1-21）。

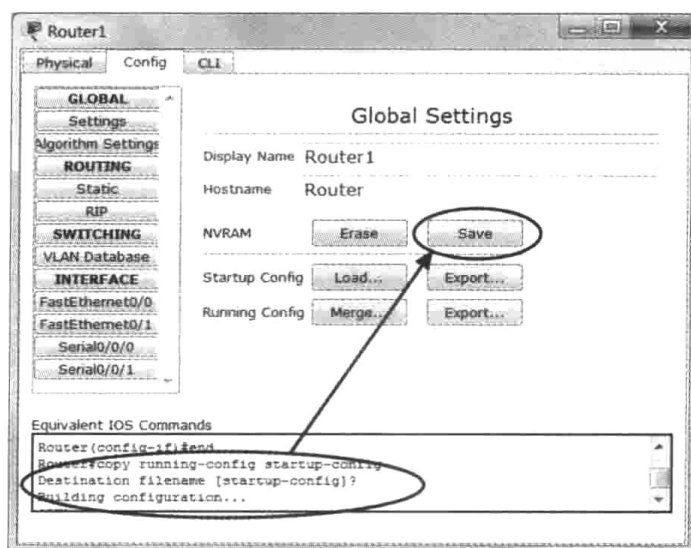


图 1-21 保存配置

图形化配置界面能够完成的配置功能非常有限，如果需要对设备进行更复杂的配置需要进入其 IOS 命令行接口（CLI 选项卡）完成；如用户使用该软件的目的是学习掌握网络的搭建和配置，也不建议使用图形化配置界面，而应通过命令行接口（CLI 选项卡）学习网络设备的配置。

单击路由器配置窗口的 CLI 选项卡进入命令行接口，如图 1-22 所示。

路由器的配置命令不在本书涉及的范围内，在此不具体介绍。



图 1-22 CLI 命令行接口

1.4.2 PC 的配置

Packet Tracer 6.0 中提供两种 PC 的配置方式，分别对应其配置窗口中的 Config 和 Desktop 选项卡。

Config 配置模式下，可以配置 PC 网卡的 IP 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS 服务器等基本信息，如图 1-23 和图 1-24 所示。

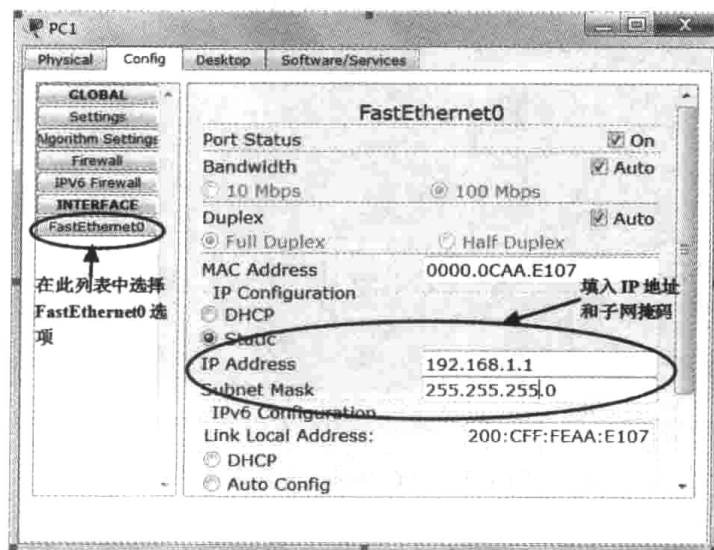


图 1-23 PC Config 模式下配置 IP 地址

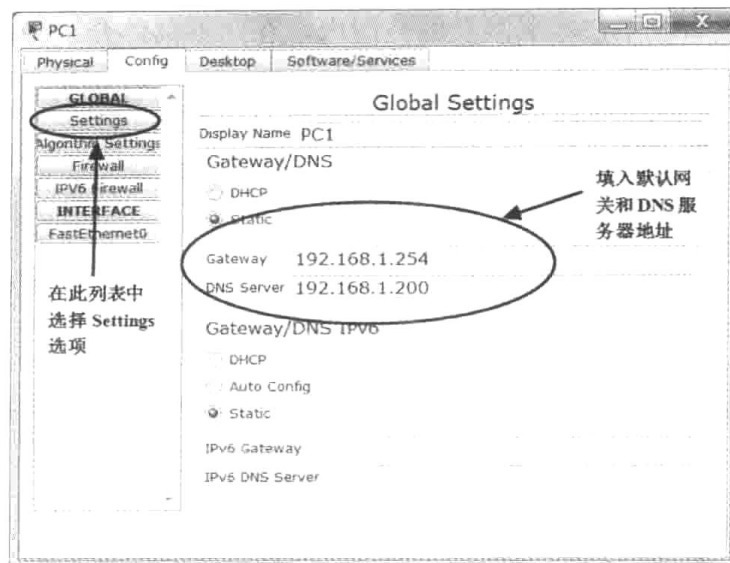


图 1-24 PC Config 模式下配置默认网关和 DNS 服务器地址

在 PC 的 Desktop 配置模式下，提供了 IP Configuration（IP 地址配置）界面以及 Terminal（终端软件）、Command Promnt（命令提示符）、Web Browser（浏览器）等常用工具，如图 1-25 所示。

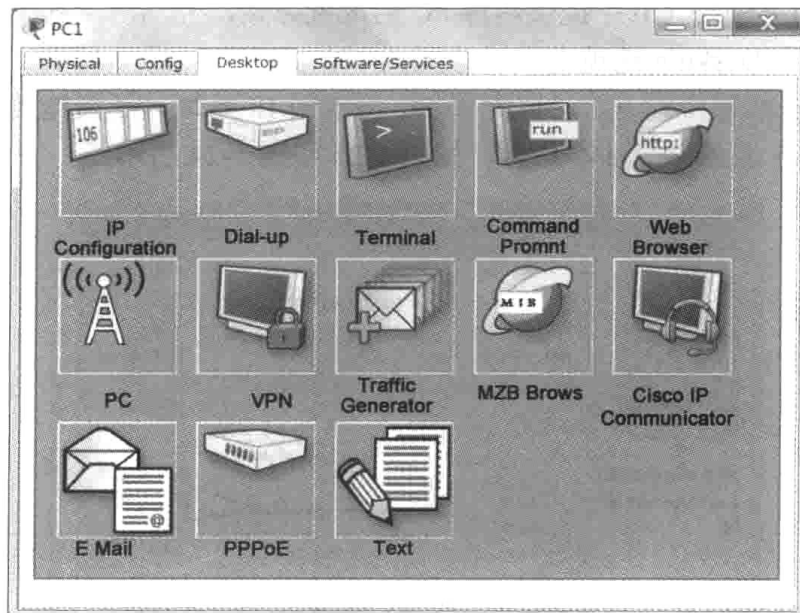


图 1-25 PC Desktop 选项卡

单击 IP Configuration 图标，打开其配置窗口，可以对 PC 的 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器等信息进行配置，如图 1-26 所示。

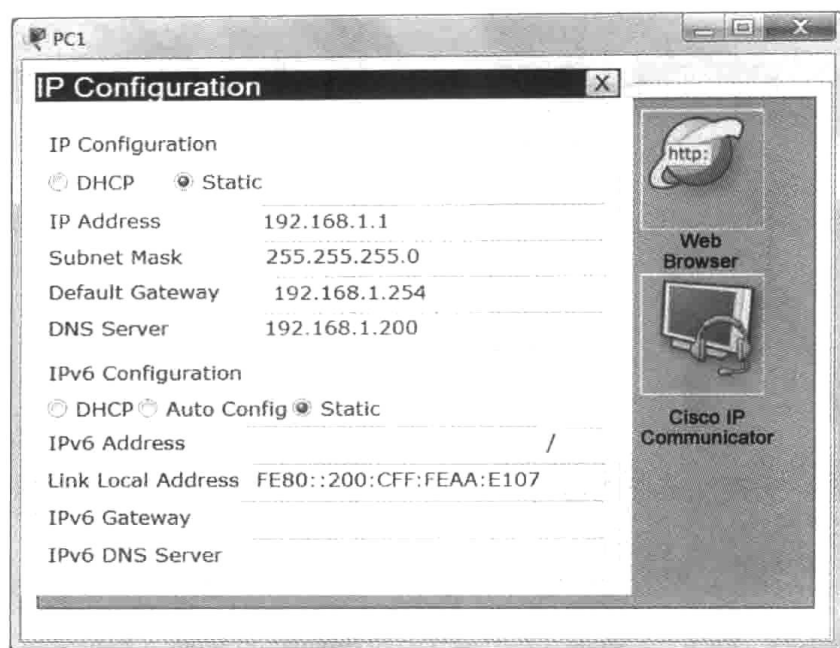


图 1-26 PC Desktop 模式下配置 IP 地址信息

其他模拟工具的使用类似于 PC Windows 系统下对应工具的用法,在此不一一赘述。

1.5 使用 Packet Tracer 6.0 进行协议分析

Packet Tracer 6.0 除了提供搭建网络拓扑、对网络设备进行配置、测试网络的功能外,还为用户提供了以动画形式生动地演示数据包在网络中传输的过程、捕获网络数据包进而进行分析的功能。这一功能使得复杂抽象的网络概念变得简单易懂,使得网络协议的学习和教学变得形象生动,有助于帮助学习者更好地理解 and 掌握相关的概念和协议。

本节将以 1.3 节中搭建的网络拓扑为例,介绍 Packet Tracer 6.0 进行协议分析的基本操作方法。

1.5.1 Packet Tracer 6.0 操作模式

Packet Tracer 6.0 提供 Realtime Mode (实时模式) 和 Simulation Mode (模拟模式) 两种操作模式。可以通过单击拓扑工作区右下角的两个图标进行模式切换,如图 1-27 所示。

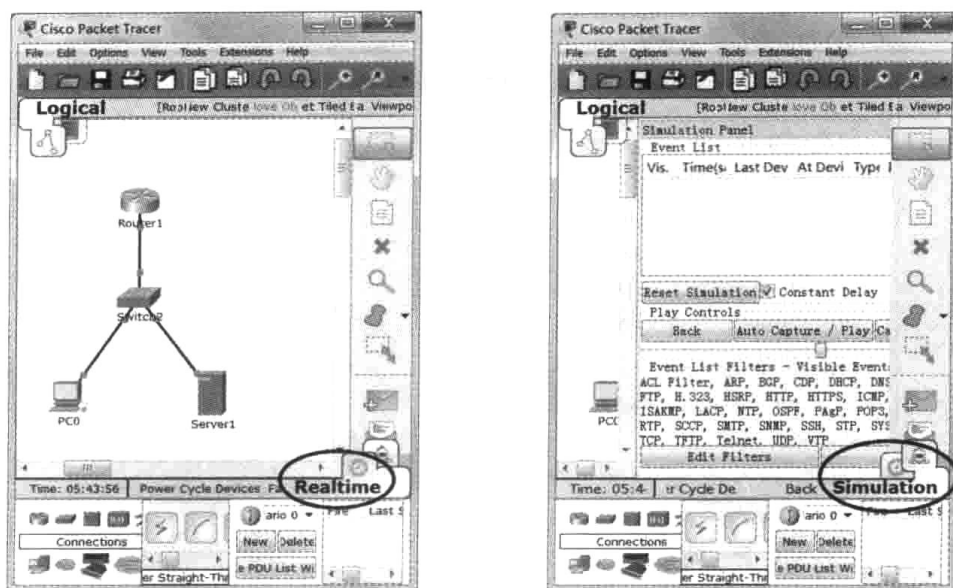


图 1-27 Realtime Mode（实时模式）和 Simulation Mode（模拟模式）

在实时模式下，网络行为和真实设备一样，对所有的网络行为即时响应。例如，在 PC 中发送 ping 命令后，根据网络当前的连通性即时返回往返时间或者超时、目标主机不可达等报错信息。实时模式一般用于网络测试。

模拟模式下，软件可以动画形式形象地演示数据包在网络中传输的过程，用户可以对网络传输的数据包进行捕获，对捕获到的数据包进行协议分析。模拟模式的操作界面如图 1-28 所示。

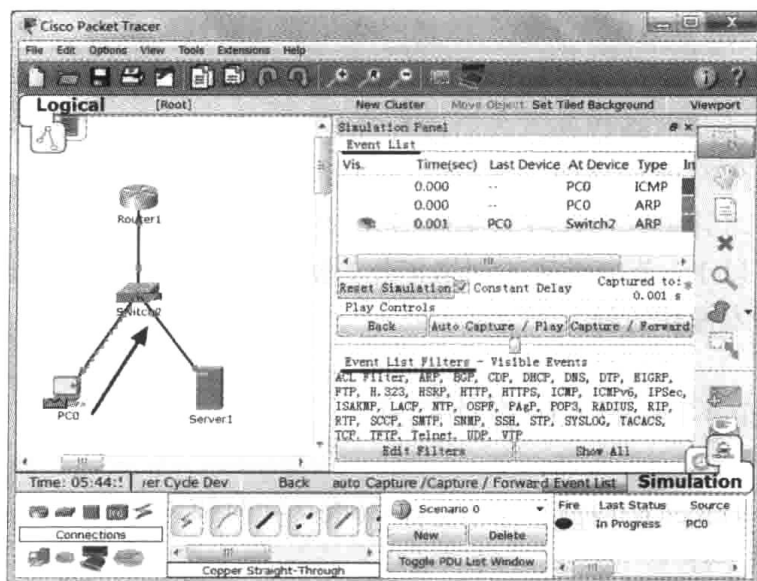


图 1-28 Simulation Mode（模拟模式）操作界面

- **Simulation Panel (模拟面板)**: 当我们单击选择了右下角的 **Simulation** 图标后, 在拓扑工作区右端将出现模拟面板, 显示用户可在模拟模式操作的按钮、工具以及事件列表等信息。
- **Event List (事件列表)**: 显示模拟模式下捕获到的事件列表, 每个事件表示一次数据包的封装或者传输。正在处理的事件将在 **Vis** 列下出现眼睛图形, 表示焦点事件。
- **Reset Simulation (重置模拟) 按钮**: 单击此按钮, 将返回当前模拟过程的起始点。
- **Back (返回) 按钮**: 在模拟模式下使用 **Auto Capture/Play** (自动捕获/播放) 或 **Capture/Forward** (捕获/前进) 按钮捕获数据时, 拓扑工作区中的拓扑图上将以动画形式显示该数据包发送的过程。此时单击 **Back** 按钮, 动画将返回动画演示的上一步, 同时在事件列表中焦点事件也将设置为上一步对应的事件。
- **Auto Capture/Play (自动捕获/播放) 按钮**: 单击此按钮, 数据传输模拟过程自动进行, 直至此次数据传输结束。同时, 自动捕获传输过程中生成的所有数据包, 显示在事件列表中。
- **Capture/Forward (捕获/前进) 按钮**: 单击此按钮一次, 拓扑工作区中数据包完成一次转发。例如, 第一次单击此按钮, 数据从 **PC0** 发送到 **Switch**, 再次单击此按钮, 则 **Switch** 向下一节点发送数据包。
- **Event List Filters-Visible Events (事件列表过滤器-可见事件)**: 显示模拟过程中在拓扑工作区动画中出现的以及捕获的数据包的协议类型。默认情况下, 将显示 **Packet Tracer 6.0** 支持的所有协议类型, 用户可以通过编辑过滤器修改此列表。
- **Edit Filters (编辑过滤器) 按钮**: 单击此按钮, 打开编辑过滤器操作窗口, 可以选择在模拟过程中需要显示的协议类型。
- **Show All (显示所有) 按钮**: 单击此按钮将在模拟过程中显示所有协议类型的数据包。

单击 **Auto Capture/Play** (自动捕获/播放) 按钮或者 **Capture/Forward** (捕获/前进) 按钮捕获数据包时, 当数据包的数量较多时, 软件将会弹出 **Buffer Full** (缓存满) 对话框。此时, 依据实验目的选择操作方式。如果实验目的仅仅是观察数据包在网络中传输的动画演示, 则可以选择 **Clear Event List** (清空事件列表) 按钮, 事件列表中已捕获到的事件将全部被清空。如果需要查看捕获到数据包的详细信息, 则单击 **View Previous Events** (查看历史事件) 按钮, 此时事件列表中已捕获到的数据包仍然保留在该列表中, 用

用户可以单击查看这些数据包，但是不再捕获新的事件（图 1-29）。

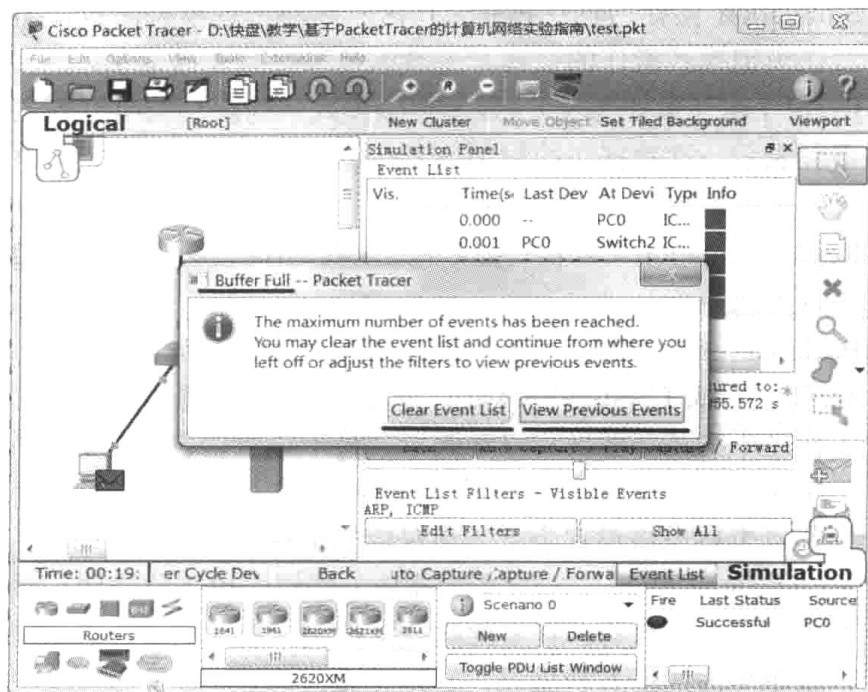


图 1-29 事件列表缓冲区满

1.5.2 添加 PDU

在测试网络或进行协议分析时，往往需要向网络中添加数据包。此时，除了可以使用 ping、tracert 等测试命令，使用 Web 浏览器等工具或者某些协议运行自动生成的数据包外，Packet Tracer 6.0 还提供了两种添加 PDU 的工具，即 1.2.2 节提到的 Add Simple PDU（添加简单 PDU）和 Add Complex PDU（添加复杂 PDU），位于拓扑工作区工具条上。

Add Simple PDU（添加简单 PDU）提供了测试网络连通性的简单功能，其本质是添加一个从源节点到目标节点的 Ping 包，此操作方法比较简单。选中拓扑工作区工具条上的 Add Simple PDU（添加简单 PDU）图标，将鼠标移动到拓扑工作区，单击源节点，然后移动鼠标至目标节点并单击，即完成了简单 PDU 的添加。

使用 Add Complex PDU（添加复杂 PDU）可以根据需要添加更为复杂的 PDU。用户可选择协议类型、源/目标 IP 地址、源/目标端口号、数据包大小、发送间隔等信息。当我们需要添加复杂 PDU 时，选中拓扑工作区工

具条上的 Add Complex PDU（添加复杂 PDU）图标，将鼠标移至拓扑工作区中准备发送数据的节点上并单击鼠标，将弹出 Create Complex PDU（创建复杂 PDU）窗口，根据需要选择协议并输入相关参数，单击 Create PDU（创建 PDU）按钮即可完成 PDU 的添加（图 1-30）。

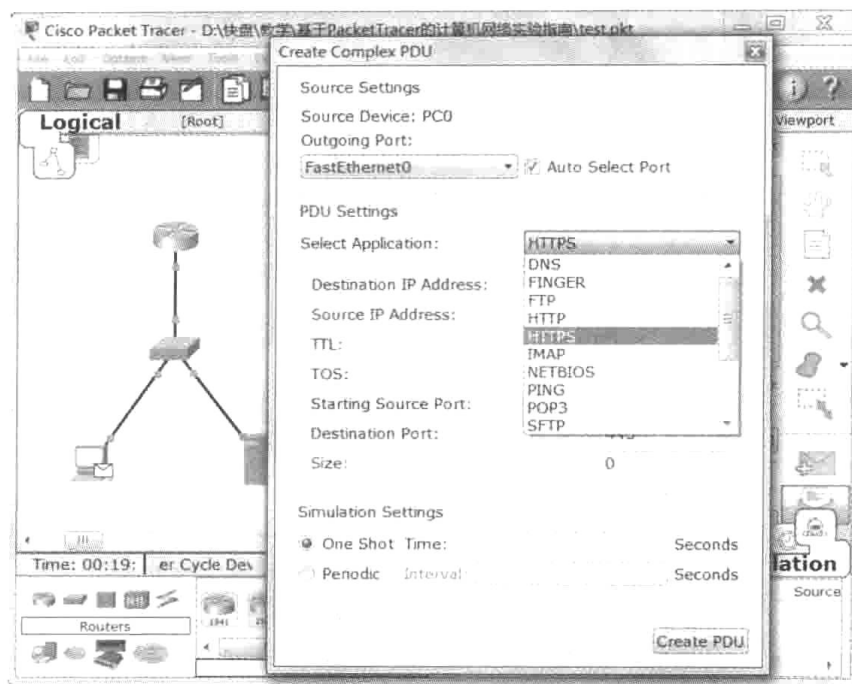


图 1-30 添加复杂 PDU

1.5.3 查看协议数据包

通过上文介绍的捕获数据包的操作方法捕获到数据包后，Packet Tracer 6.0 还提供了查看协议数据包详细信息的功能，帮助用户学习协议原理、了解数据包的封装格式。

按照上文介绍的方法，进入模拟模式，使用 Add Simple PDU（添加简单 PDU）添加示例拓扑图中 PC 到服务器的测试数据包，并单击 Auto Capture/Play（自动捕获/播放）按钮捕获数据包后，Event List（事件列表）区将显示捕获到的数据包。选中要查看的数据包，并单击其 Info 项下对应的色块（图 1-31）即可打开该数据包的 PDU Information（PDU 信息）窗口，如图 1-32 所示。

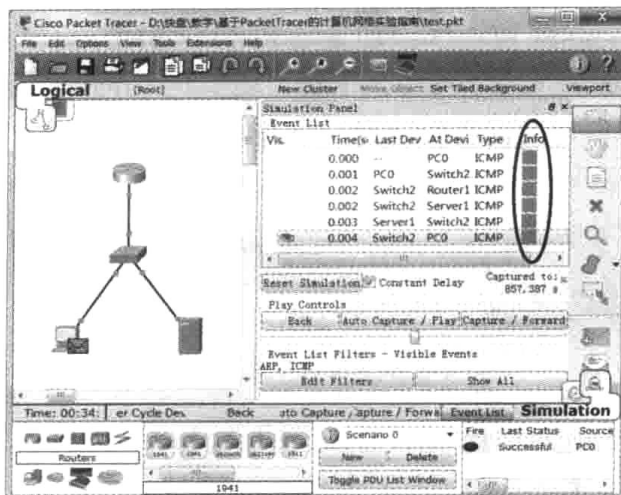


图 1-31 查看数据包详细信息



图 1-32 PDU 信息

在图 1-32 中，我们可以看到 PDU Information 窗口有三个选项卡：OSI Model（OSI 模型）、Inbound PDU Details（入站 PDU 详情）、Outbound PDU Details（出站 PDU 详情）。

- 在 OSI Model 选项卡（图 1-32）中，给出了各层 PDU 主要的封装参数，并在下方对各层的封装/解封过程进行了描述。单击 Previous Layer（上一层）/Next Layer（下一层）可以切换 OSI 模型中各层的描述信息。

- Inbound PDU Details (入站 PDU 详情) 选项卡 (图 1-33) 中, 给出该设备输入端口各层协议的封装详情, 通过查看这些信息, 可以学习各协议原理和数据封装格式。
- Outbound PDU Details (出站 PDU 详情) 选项卡与 Inbound PDU Details (入站 PDU 详情) 选项卡类似, 显示该设备输出端口各层协议的封装详情。

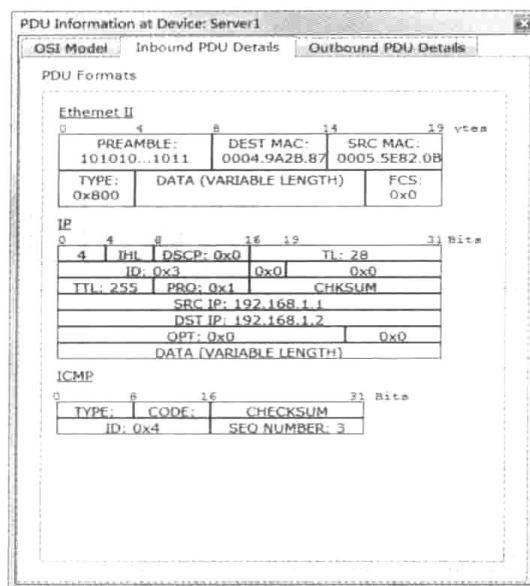


图 1-33 入站 PDU 详情

本书仅提供部分阅读，如需完整版，请联系QQ: 461573687

提供各种书籍pdf下载，如有需要，请联系 QQ: 461573687

PDF制作说明：

本人可以提供各种PDF电子书资料，计算机类，文学，艺术，设计，医学，理学，经济，金融，等等。质量都很清晰，而且每本100%都带书签和目录，方便读者阅读观看，只要您提供给我书的相关信息，一般我都能找到，如果您有需求，请联系我 QQ: 461573687, 或者 QQ: 2404062482。

本人已经帮助了上万人找到了他们需要的PDF，其实网上有很多PDF,大家如果在网上不到的话，可以联系我QQ。因PDF电子书都有版权，请不要随意传播，最近pdf也越来越难做了，希望大家尊重下个人劳动，谢谢！

备用QQ:2404062482